

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85004216 - Buques Y Artefactos Oceánicos

PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingenieria Maritima

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85004216 - Buques y Artefactos Oceánicos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08MA - Grado en Ingeniería Marítima
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Arturo Silva Campillo	despacho	a.silva@upm.es	Sin horario. web del centro
Miguel Angel Herreros Sierra (Coordinador/a)	Despacho	miguelangel.herreros@upm. es	Sin horario. consultar la web del centro

Antonio Souto Iglesias	despacho	antonio.souto@upm.es	Sin horario. consultar la web del Centro
------------------------	----------	----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Marítima no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- ninguno

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE15 - Conocimiento de las características de los sistemas de propulsión naval

CE19 - Conocimiento de los motores diesel marinos, turbinas de gas y plantas de vapor

CG3 - Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y en la versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones basándose en los conocimientos adquiridos en materias básicas y tecnológicas propias de la Ingeniería Marítima.

CT UPM 2 - Trabajo en equipo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA56 - Conocer la nomenclatura naval

RA57 - Conocer y distinguir los agentes intervinientes en el proceso de la Construcción Naval

RA59 - Conocer y distinguir los distintos tipos de Buques y Artefactos navales y sus especificidades

RA58 - Conocer y distinguir la Normativa nacional e Internacional en el proceso de la Construcción Naval

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura describe lo relativo a las dimensiones del buque, su propulsión, estructura y los diferentes sistemas y equipos que se pueden instalar a bordo, así como su nomenclatura.

Da a conocer los agentes, organizaciones y autoridades que intervienen en el proceso de Diseño, Construcción, Explotación y Desguace de un buque ó artefacto

Define el principio de Arquímedes y hace especial hincapié en el proceso de equilibrio y navegación del buque o artefacto

5.2. Temario de la asignatura

1. Historia y evolución de la construcción naval.
2. Actividades a desarrollar empleando buques y artefactos navales.
3. El buque y el medio marino.
4. Nomenclatura del buque y su plano de formas.
5. Nomenclatura de elementos y equipos.
6. Nomenclatura de la estructura del fondo, costados y cubiertas.
7. Nomenclatura de la estructura de cámara de máquinas.
8. Nomenclatura de la estructura del cuerpo de proa y popa. Superestructuras.
9. Esfuerzos a que está sometida la estructura del buque y artefacto.
10. La seguridad en la mar.
11. Arqueo y francobordo.
12. Tipos de buques, características estructurales, de sistemas y equipos.
13. El proceso industrial del buque. Diseño, construcción y explotación
14. Perfiles profesionales vinculados a la Ingeniería Naval y Oceánica

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 5. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 6. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 7. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 14. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica voluntaria en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 8. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10				Informe asociado a la Práctica del Canal TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00 Informe asociado a las actividades profesionales de la INyO TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00

11				control 01 Cartilla de Trazado EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
12	Tema 9. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 10. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 11. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Tema 13. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
17				Examen Final Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Informe asociado a la Práctica del Canal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	10%	5 / 10	CE19 CG3 CB3 CB5 CT UPM 2 CB4 CB2 CE15
10	Informe asociado a las actividades profesionales de la INyO	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	5 / 10	CE19 CG3 CB3 CB5 CT UPM 2 CB4 CB2 CE15
11	control 01 Cartilla de Trazado	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CE19 CG3 CB3 CB5 CT UPM 2 CB4 CB2 CE15
17	Examen Final Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CE19 CG3 CB3 CB5 CT UPM 2 CB4 CB2 CE15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Informe asociado a la Práctica del Canal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	10%	5 / 10	CE19 CG3 CB3 CB5 CT UPM 2 CB4 CB2 CE15
10	Informe asociado a las actividades profesionales de la INyO	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	5 / 10	CE19 CG3 CB3 CB5 CT UPM 2 CB4 CB2 CE15
11	control 01 Cartilla de Trazado	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CE19 CG3 CB3 CB5 CT UPM 2 CB4 CB2 CE15
17	Examen Final Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CE19 CG3 CB3 CB5 CT UPM 2 CB4 CB2 CE15

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación ordinaria se realiza mediante un control presencial previo a la finalización de las clases y otro en la fecha del examen ordinario, de conocimientos teóricos y prácticos con pesos relativos 30% y 70% y notas mínimas indicadas. El control de peso relativo 30% Cartilla de Trazado es obligatorio y recuperable en el examen ordinario.

Se prevé una actividad de navegación voluntaria en el RCNM de duración un fin de semana que proporciona un punto a los asistentes que entreguen el correspondiente informe

Se prevé una actividad de formación voluntaria asociada al conocimiento de las actividades propias de un ingeniero naval con una puntuación máxima de 0,5 puntos

La práctica prevista en el CEHINAV será voluntaria y podrá dar derecho a los asistentes que cumplimenten los requisitos requeridos de un máximo de 1,0 puntos

Estas actividades suponen una puntuación extraordinaria para favorecer la superación de la asignatura

El examen extraordinario será presencial incluyendo conocimientos teóricos y prácticos de la totalidad del temario y valor 100% sin conservar ninguna nota anterior

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Fundamentos de la Construcción Naval y Oceánica. tomos I, II y III.	Bibliografía	E.T.S.I.N. 2004, Francisco Fernández González.
Convenio Internacional de Líneas de Carga de 1966	Bibliografía	

El Proyecto Básico del Buque Mercante	Bibliografía	Manuel Meizoso et al. FEIN 2007
Material elaborado por los Profesores de la Asignatura.	Bibliografía	
http://www.upm.es/apoyo-para-la-reparación-de-los-estudios-de-ingeniería-y-arquitectura/matemáticas-preparación-para-la-universidad página web de la asignatura http://moodle.upm.es	Recursos web	
Aulas. Centro de cálculo. Biblioteca. Salas de estudio	Otros	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La parte correspondiente a la cartilla de trazado se realizará en las salas de ordenadores trabajando de forma individual cada alumno en un puesto.

Se valorará organizar alguna actividad formativa vinculada con el mundo de la vela, en las instalaciones del Real Club Náutico de Madrid, una actividad ligada al perfil profesional de la IN y una práctica en el CEHINAV.

La asistencia a dichas actividades, acompañada de un informe asociado, incrementará la nota final en un valor fijo que dependerá de la duración de la actividad, pero que será como máximo de un punto actividad RCNM, 0,5 actividad relativa al perfil profesional, 1,0 puntos Práctica de Canal.